BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-09-08	24시간 분석창	2026-09-07 12:00 ~ 2026-09-08 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-08 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

84/100

주의
2026-09-07 12:00부터 2026-09-08 12:00까지 17,249건의 실측에서 EC·pH·기온·양액온도·CO2는 각 관리범위에 100% 체류했다. 습도는 평균 61.73%로 전일 평균보다 3.99%p 상승했지만 최저 58.6%, 관리범위 체류율 91.23%로 전체 기록의 약 8.77%가 하한 60% 미만이었다. 세 카메라에서는 회녹색 큰 잎과 밝은 녹색 중앙 잎의 전개가 확인되고 광범위한 황화·고사는 보이지 않는다. 다만 CAM-01과 CAM-03 일부 잎의 작은 구멍·가장자리 결손, CAM-02 큰 잎의 하향 자세가 관찰되어 현장 확인이 필요하다. 병해충·영양장해는 확진할 근거가 없으며, 습도 이탈과 잎 손상의 지속 여부를 분리해 확인해야 한다. 9월 7일 22시 LED 끄기 명령에는 Pico 응답 시간초과가 있었으므로 실제 소등 여부와 제어 이력도 점검 대상이다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
대부분의 양액·온도 환경은 설정 관리범위 안에서 안정적이다.	EC, pH, 기온, 양액온도는 각각 관리범위 체류율 100%이고 표준편차도 EC 0.0067, pH 0.073, 기온 0.875℃, 양액온도 0.479℃이다.	세 시야 모두에서 큰 본잎과 중앙 어린잎이 보이며 광범위한 황화나 고사는 확인되지 않는다.	현재 영상에서 보이는 잎 손상이나 자세를 전면적인 양액 농도·pH·온도 이탈로 설명할 근거는 약하다. 다만 잎 조직 분석과 뿌리 관찰 없이 영양 상태를 확정할 수 없다. · 중간
낮은 습도 구간이 남아 있으나 잎 처짐의 직접 원인으로 확정할 수 없다.	습도 최저 58.6%, 관리범위 체류율 91.23%로 약 8.77%가 하한 미만이었다. 평균은 전일보다 3.99%p 개선됐다.	CAM-02 전면 큰 잎이 아래로 굽어 있으나 전일 동일 시야에서도 유사한 자세가 확인된다. CAM-01과 CAM-03에서는 군락 전체의 급격한 처짐이 뚜렷하지 않다.	일시적 건조, 잎의 자연스러운 각도, 광주기 또는 수분 공급 상태가 각각 가능하다. 습도 이탈 시각과 명·암기 동일 시각 영상을 맞춰 보고, 포트별 급액·뿌리 수분 상태를 확인해야 한다. · 중간 이하
국소적인 잎 구멍과 가장자리 결손이 있어 원인 확인이 필요하다.	EC·pH·기온·양액온도에는 관리범위 이탈이 없어 환경 통계만으로 손상 원인을 특정할 수 없다.	CAM-01과 CAM-03 일부 잎에 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 직접 보인다. 광범위한 황화·괴사 반점은 확인되지 않는다.	해충 섭식, 이식·접촉에 따른 기계적 손상 등 여러 가능성이 있다. 잎 앞·뒷면의 해충, 알, 배설물과 손상 가장자리의 신선도를 확대 관찰하기 전에는 병해충으로 확진하지 않는다. · 중간

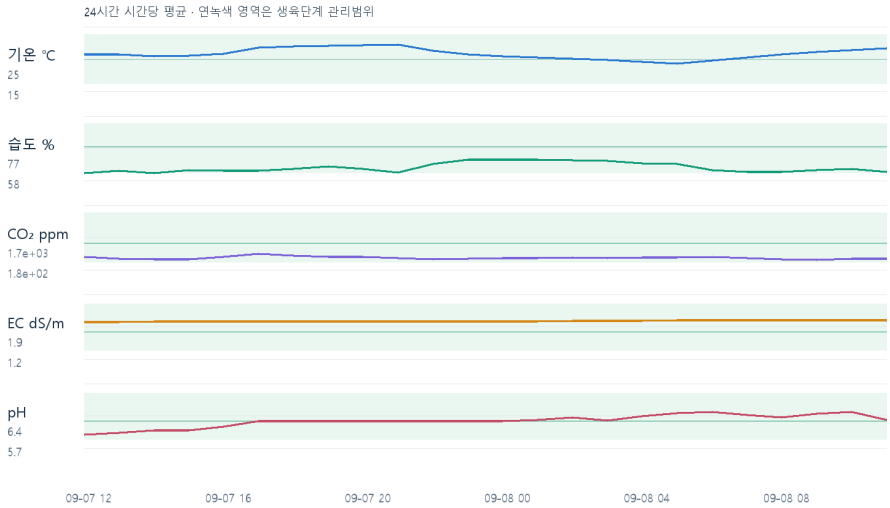
생육단계와 관리 기준

관리 설정과 영상 형태를 종합해 활착기로 유지한다. 2026-09-08 12:00 서버 저장 영상에서 여러 개체가 포트에 자리 잡고 큰 본잎과 주름진 밝은 녹색 중앙 잎을 전개하며, 세 시야에서 화뢰는 직접 확인되지 않는다. 전일 동일 시야와 비교해 잎 방향과 겹침은 달라졌지만 검증된 ROI가 없어 생육률이나 엽면적 증가는 산출하지 않았다. 뿌리 상태와 정식 후 경과일을 확인할 수 없어 실제 활착 완료 여부의 신뢰도는 중간이다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.614dS/m	1.601~1.627dS/m	0.007dS/m	100.0%	0.029dS/m	안정
pH	6.00	5.80~6.10	0.07	100.0%	-0.13	안정
기온	20.9℃	19.2~22.6℃	0.9℃	100.0%	-1.2℃	안정
습도	61.7%	58.6~65.0%	1.5%	91.2%	4.0%	관찰
CO_2	461ppm	395~559ppm	34ppm	100.0%	27ppm	안정
양액온도	21.6℃	20.7~22.3℃	0.5℃	100.0%	-1.0℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-08 12:00:00

CAM-02 · 2026-09-08 12:00:00

CAM-03 · 2026-09-08 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-08 12:00이다. 두 채널을 위에서 본 시야로, 큰 회녹색 본잎 사이에 더 밝고 주름진 중앙 잎이 보인다. 좌측 중단과 우측 일부 잎에서 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 보이나 광범위한 변색·고사 조직은 확인되지 않는다. 잎이 중앙 수조 방향으로 뻗어 서로 일부 겹치며, 우측 하단에는 식물이 없는 포트가 그대로 보인다. / 전일: 2026-09-07 12:00 동일 시...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-08 12:00이다. 측면 시야에서 굵은 잎자루와 위쪽으로 전개된 잎이 보이는 한편, 화면 중앙과 우측 전면의 큰 잎은 아래로 굽거나 가장자리가 물결 모양으로 처져 있다. 잎색은 전반적으로 녹색이나 전면 잎이 뒤쪽 개체와 생장점을 크게 가려 개체별 손상 여부를 확인하기 어렵다. / 전일: 2026-09-07 12:00에도 같은 전면 큰 잎들이 하향·굴곡 자세를 보였다. 당...	중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-08 12:00이다. 넓은 상부 시야에서 여러 개체의 큰 회녹색 잎이 채널 사이까지 펼쳐져 겹치고, 각 생장점 부근에는 밝고 주름진 어린잎이 보인다. 중앙 상단과 우측 개체 일부 잎에 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 보인다. 우측 상단의 빈 포트가 보이며, 군락 내부와 아래쪽 일부는 큰 잎에 가려진다. / 전일: 2026-09-07 12:00과 비교해 큰 잎의 방향과 개체...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,249행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	다음 24시간에도 습도 관리범위 체류율이 95% 미만이거나 습도가 60% 미만으로 연속 유지되는 구간이 확인될 때 · 당일 최저 58.6%, 체류율 91.23%로 하한 미만 기록이 존재했고 평균도 목표보다 6.27%p 낮았다. 다만 과습을 피하려면 즉시 일괄 가습보다 이탈 시...	운영자가 저습 발생 시각의 환기·공조 운전과 센서 위치를 점검한 뒤, 필요하면 가습 설정 또는 환기량을 소폭 조정한다. AI는 장치를 직접 제어하지 않는다.	관리자가 결로 위험, 전기 설비 안전, 잎 표면 수분 여부를 확인하고 목표 습도 및 조정 폭을 승인해야 한다. · 조치 후 6~24시간 동안 습도 최저값이 60% 이상으로 회복되고 관리범위 체류율이 95% 이상으로 상승하는지 확인한다. 기온...
1순위	CAM-01·CAM-03에서 확인된 구멍·가장자리 결손이 있는 표본 잎을 현장에서 식별할 수 있을 때 · 국소 손상이 직접 보이지만 정지영상에서는 잎 뒷면, 해충, 배설물 또는 기계적 마찰 흔적을 구분할 수 없다.	손상 잎의 앞·뒷면과 생장점 주변을 확대 점검하고, 해충·알·배설물 유무와 손상 위치를 카메라별로 기록한다. 원인이 확인되기 전 약제 처리는 보류한다.	재배관리자가 표본 개체와 검사 범위를 승인하고, 방제 필요성이 확인될 경우에만 적용 약제·농도·안전수칙을 별도 승인해야 한다. · 같은 잎의 표식 사진을 남기고 24~48시간 뒤 신규 구멍 또는 결손 확대 여부를 비교한다. 해충이 확인되면...
2순위	CAM-02의 큰 잎 하향 자세가 다음 촬영에서도 지속되거나 여러 개체로 확대될 때 · 당일과 전일 모두 유사한 자세가 보이며, 습도는 일부 하한 미만이지만 기온·양액온도·EC·pH는 전 구간 관리범위였다.	동일 개체의 명기 시작 전·중·후 잎 자세를 촬영하고 해당 포트의 급액 흐름, 뿌리 접촉, 배수·순환 상태를 사람이 확인한다. 정상 개체 포트와 비교하되 임의로 양액 농도를 변경하지 않는다.	관리자가 점검 대상 포트와 급액 시험 시간을 승인하고 뿌리 손상을 유발하지 않는 검사 방법을 확인해야 한다. · 급액 이상을 교정한 경우 이후 CAM-02에서 잎 자세가 회복되는지 보고, 동시에 EC·pH·양액온도가 기존 관리범위를 유지하는...

24시간 제어 이력

감사기록 3건 · 제안 0건 · LED:pico_ack 1건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
22:00:00	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:07	LED	57592초	fixed_led_schedule	sent
06:00:07	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
21:29:20	에어컨	기온 22.6℃	기온 ≤ 24.0℃이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
16:51:22	가습기	습도 58.6%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

☐ 습도 60% 미만 구간의 시작·종료 시각을 환기, 가습 및 LED 운전 이력과 대조한다. ☐ EC 평균이 전일 대비 계속 상승하는지 확인하고, 다음 일평균이 1.8에 접근하거나 관리범위 체류율이 100% 아래로 내려갈 경우 수... ☐ pH 최저 5.8 도달 시점을 확인하고 반복될 경우 표준액으로 센서 교정 상태를 검증한다. ☐ CAM-01과 CAM-03의 손상 잎을 지정해 잎 뒷면, 해충·알·배설물 및 물리적 접촉 흔적을 확인한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.